문제 3.15 · tangent plane의 방정식 MATH102 · HW4 전체 홈

문제 3.15

$f(x,y) = x + y^2$의 그래프에 대한 **tangent plane**의 방정식을 구하여라.

a. 점 $(x,y) = (0,0)$에서

b. 점 $(x,y) = (1,2)$에서

---

tangent plane의 방정식

교재 §3.2 · 접평면과 편도함수

- 그래프 $z = f(x,y)$의 점 (a,b)에서의 **tangent plane**:
  $z = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b)$.
- 접평면은 그 점에서의 선형 근사 $L(x,y)$의 그래프다. 재료는 $f(a,b)$, $f_x(a,b)$, $f_y(a,b)$ 세 개.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **풀이** $f_x = 1$, $f_y = 2y$. 점 (a,b)에서의 접평면은
  $z = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b)$.

- **(a)** $f(0,0) = 0$, $f_x = 1$, $f_y = 0$:

  $z = x.$

- **(b)** $f(1,2) = 5$, $f_x = 1$, $f_y = 4$:

  $z = 5 + (x-1) + 4(y-2), \qquad$ 즉 $\quad z = x + 4y - 4.$

  ✓

접평면 공식 하나면 끝: z = f + f_x(x−a) + f_y(y−b). 계수는 그 점에서의 편도함수값.